

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS EM BANCO DE DADOS NO CONTEXTO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Donizette Lemos Martins Neto (Universidade Federal de Goiás)

João Gabriel Marques Azevedo (Universidade Federal de Goiás)



A crescente digitalização dos processos produtivos e gerenciais tem ampliado a necessidade de profissionais capazes de acessar, interpretar e transformar dados em informações úteis para a tomada de decisão. Nesse contexto, o engenheiro de produção deve compreender não apenas os indicadores resultantes dos sistemas empresariais, mas também a origem, a estrutura e a confiabilidade dos dados utilizados nas análises. Este trabalho tem como objetivo propor um Procedimento Operacional Padrão para acesso, extração e análise de dados diretamente em banco de dados, considerando sua aplicação em contextos relacionados à Engenharia de Produção. Para isso, a pesquisa apresenta uma fundamentação teórica sobre Sistemas de Informação Gerencial, arquitetura de software, bancos de dados relacionais e não relacionais, normalização, relacionamentos, agregações, composições e ferramentas de conexão. A metodologia proposta contempla a definição da fonte de dados, a escolha do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o uso de ferramentas de conexão e a elaboração de consultas para extração de informações relevantes. Espera-se que o procedimento contribua para a autonomia analítica do engenheiro de produção, permitindo maior rastreabilidade, confiabilidade e agilidade na geração de indicadores operacionais e gerenciais.

Palavras-chave: Engenharia de Produção. Banco de Dados. Sistemas de Informação Gerencial. Procedimento Operacional Padrão. Análise de Dados.

1. Introdução

A crescente digitalização dos processos produtivos e gerenciais tem transformado a forma como as organizações registram, organizam e utilizam informações em suas operações. Esse movimento está diretamente relacionado ao avanço da chamada Indústria 4.0, caracterizada pela incorporação de tecnologias digitais aos processos produtivos, como Sistemas Ciber-Físicos, Internet das Coisas, integração entre máquinas, sistemas e pessoas, além do uso intensivo de dados para apoiar decisões mais autônomas e transparentes. Segundo Pereira e Simonetto (2018), a Indústria 4.0 representa uma nova revolução industrial baseada na inserção dessas tecnologias nos processos produtivos, possibilitando maior autonomia na tomada de decisão e maior integração entre humanos e máquinas.

No contexto da Engenharia de Produção, esse cenário amplia a importância da gestão e análise de dados. A atuação do engenheiro de produção está diretamente associada à melhoria de processos, ao controle de recursos, ao acompanhamento de indicadores e à tomada de decisão baseada em evidências. Indicadores como produtividade, tempo de ciclo, atrasos, custos operacionais, movimentações de estoque, desempenho de setores, qualidade dos processos e eficiência de recursos dependem da coleta, organização e interpretação adequada dos dados gerados pelos sistemas empresariais. Dessa forma, o profissional da área precisa compreender não apenas os resultados apresentados em relatórios, mas também a origem, a estrutura e a confiabilidade das informações utilizadas nas análises.

Apesar da relevância dos dados para a tomada de decisão, muitas organizações ainda dependem de planilhas exportadas, relatórios previamente filtrados ou *dashboards* com informações limitadas. Embora esses recursos possam auxiliar a gestão, eles também apresentam limitações importantes, como defasagem temporal, perda de detalhamento, baixa rastreabilidade e dependência de terceiros para a geração de novas análises. Quando a informação chega ao usuário final já consolidada ou excessivamente resumida, parte do contexto operacional pode ser perdida, dificultando a identificação de causas, padrões, falhas e oportunidades de melhoria.

Nesse sentido, o acesso direto ao banco de dados torna-se uma competência relevante para o engenheiro de produção no ambiente organizacional contemporâneo. O banco de dados pode ser compreendido como uma das principais fontes de registro das operações empresariais, pois armazena informações provenientes de diferentes áreas, como produção, estoque, compras, vendas, qualidade, manutenção e financeiro operacional. Ao compreender como acessar, extrair e analisar esses dados, o profissional reduz sua dependência de relatórios

intermediários e passa a formular consultas mais alinhadas às necessidades específicas de cada análise.

A relação entre banco de dados e Indústria 4.0 também se evidencia pelo papel central dos dados nos sistemas produtivos modernos. Pereira e Simonetto (2018) destacam que dispositivos, máquinas, fábricas e até produtos individuais tendem a estar conectados em rede, armazenando e compartilhando dados em tempo real. Esse contexto reforça a necessidade de profissionais capazes de transformar dados operacionais em informações úteis, rastreáveis e aplicáveis à melhoria dos processos produtivos e gerenciais.

Além disso, a utilização direta de bancos de dados contribui para a rastreabilidade e confiabilidade das análises. Por meio de consultas estruturadas, é possível identificar quais dados foram utilizados, quais filtros foram aplicados, quais relações entre tabelas foram consideradas e quais critérios orientaram a construção dos indicadores. Esse processo fortalece a tomada de decisão, pois permite que as análises sejam documentadas, reproduzidas e revisadas de maneira mais transparente.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo geral propor um Procedimento Operacional Padrão para orientar o acesso, a extração e a análise de dados em banco de dados no contexto da Engenharia de Produção. A proposta busca estruturar, de forma teórica e metodológica, um procedimento que possa ser posteriormente aplicado na etapa prática do trabalho, permitindo a transformação de dados operacionais em informações úteis para análise e decisão.

Como objetivos específicos, pretende-se apresentar os fundamentos relacionados aos Sistemas de Informação Gerencial, à arquitetura de *software* e aos bancos de dados; discutir a importância da normalização, dos relacionamentos, das agregações e das composições para a organização dos dados; comparar diferentes abordagens de bancos de dados, especialmente relacionais e não relacionais; descrever ferramentas e possibilidades de conexão com bancos de dados; e planejar a etapa prática de extração e análise de dados, a ser desenvolvida posteriormente.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Sistemas de informação gerencial (SIG)

Os Sistemas de Informação Gerencial, SIG, podem ser compreendidos como sistemas voltados à coleta, ao armazenamento, ao processamento e à disponibilização de informações úteis para a gestão empresarial. Sua função principal é apoiar o planejamento, o controle e a tomada de decisão, transformando dados operacionais em informações organizadas e

aplicáveis à realidade da empresa. Bazzotti e Garcia (2003) destacam que o SIG fortalece o plano de atuação das organizações ao gerar informações rápidas, precisas e úteis para o processo decisório.

No contexto empresarial, o pensamento sistêmico permite compreender a organização como um conjunto de áreas interdependentes, como produção, estoque, compras, qualidade, financeiro e vendas. Cada área gera dados próprios, mas esses dados não devem ser analisados de forma isolada. Em Engenharia de Produção, essa visão é essencial, pois um atraso na produção pode estar relacionado ao estoque, à programação de compras, à disponibilidade de mão de obra ou ao desempenho de máquinas. Assim, o SIG contribui para integrar informações de diferentes setores e apoiar uma visão mais ampla do desempenho organizacional.

Os sistemas de informação podem ser classificados de acordo com o nível decisório que atendem. Os sistemas operacionais registram as transações rotineiras da empresa, como apontamentos de produção, entradas e saídas de estoque, emissão de notas, ordens de serviço e pagamentos. Os sistemas gerenciais consolidam esses dados em relatórios e indicadores para acompanhamento de desempenho. Já os sistemas estratégicos apoiam decisões de longo prazo, como expansão produtiva, investimentos, redução de custos e reposicionamento competitivo. Essa classificação é coerente com a ideia de que os sistemas devem apoiar os níveis operacional, tático e estratégico da organização.

De forma complementar, os sistemas de informação também podem ser classificados conforme sua finalidade dentro da organização. Os Sistemas de Processamento de Transações (SPT) atuam no registro das operações rotineiras, como vendas, entradas e saídas de estoque, emissão de notas fiscais, pagamentos e pedidos. Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) consolidam esses dados operacionais em relatórios e indicadores úteis ao acompanhamento do desempenho. Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) auxiliam decisões menos estruturadas, permitindo análises, comparações e simulações para apoiar o gestor. Já os Sistemas de Apoio Executivo (SAE) são voltados ao nível estratégico, oferecendo informações sintéticas e consolidadas para decisões de longo prazo. Essa classificação reforça que a informação percorre diferentes níveis organizacionais, desde o registro operacional até a decisão estratégica (Laudon; Laudon, 2001).

A relação entre dado, informação, conhecimento e decisão é central para a Engenharia de Produção. O dado, isoladamente, representa apenas um registro bruto, como uma data de produção, uma quantidade fabricada ou um valor de custo. Quando esse dado é processado, comparado e contextualizado, passa a se tornar informação. A partir da análise dessa

informação, o gestor ou engenheiro pode gerar conhecimento sobre o processo e tomar decisões mais fundamentadas. Bazzotti e Garcia (2003) abordam essa transformação ao destacar que os dados precisam passar por análise para se tornarem úteis à tomada de decisão. Dessa forma, o SIG se relaciona diretamente com a Engenharia de Produção porque oferece suporte à construção de indicadores operacionais e gerenciais. Indicadores como produtividade, tempo de ciclo, índice de retrabalho, atrasos, giro de estoque, custos por setor e desempenho financeiro operacional dependem de dados confiáveis e bem estruturados. O uso adequado desses sistemas permite que o engenheiro de produção deixe de atuar apenas de forma reativa e passe a identificar padrões, gargalos e oportunidades de melhoria com maior precisão.

2.2 Arquitetura de *software*

A arquitetura de *software* permite compreender a organização dos componentes de um sistema e as relações entre suas camadas, favorecendo manutenção, evolução e separação de responsabilidades (Sommerville, 2011). Em uma arquitetura em camadas, o sistema costuma ser dividido em interface, regras de negócio, aplicação e infraestrutura. A interface é a camada visível ao usuário, as regras de negócio definem como os processos funcionam, a aplicação organiza os fluxos internos e a infraestrutura armazena e disponibiliza os dados. No trabalho proposto, essa divisão é importante porque mostra que o banco de dados não é apenas um detalhe técnico, mas a camada onde os registros operacionais são preservados.

O padrão MVC, Model, View e Controller, também ajuda a compreender essa separação. A View representa a visualização dos dados pelo usuário, o Controller organiza a interação entre usuário e sistema, e o Model representa a estrutura lógica ligada aos dados e às regras do domínio. Em termos práticos, um *dashboard* de produção ou um relatório financeiro pode ser apenas a camada de visualização, enquanto os dados reais estão armazenados em tabelas, relacionamentos e registros no banco de dados. Por isso, depender apenas da tela final pode limitar a análise do engenheiro.

De acordo com Martin (2017) a Clean Architecture segue uma lógica semelhante ao defender a separação entre regras de negócio, casos de uso, interfaces e infraestrutura. Seu objetivo é reduzir o acoplamento entre as partes do sistema, permitindo que alterações em uma camada não comprometam toda a aplicação. Para este trabalho, o conceito é relevante porque reforça que o banco de dados pertence à infraestrutura, mas armazena informações essenciais para análise. O engenheiro de produção não precisa dominar toda a programação do sistema, mas precisa compreender onde os dados são gerados, armazenados e acessados.

Nesse sentido, o banco de dados pode ser entendido como a fonte primária dos dados operacionais. Enquanto relatórios, planilhas e *dashboards* apresentam recortes já filtrados ou agregados, o banco de dados preserva registros mais próximos da operação original. Essa compreensão está alinhada à proposta do presente trabalho, que busca demonstrar onde o dado é gerado, como é armazenado e de que forma pode ser acessado para apoiar a tomada de decisão.

Portanto, compreender Sistemas de Informação Gerencial e Arquitetura de *Software* é essencial para a construção do Procedimento Operacional Padrão proposto. Esses conceitos permitem relacionar a estrutura tecnológica da empresa com a análise de dados em Engenharia de Produção, demonstrando que a tomada de decisão depende não apenas da existência de dados, mas também da compreensão de sua origem, organização, confiabilidade e forma de acesso.

2.3 Banco de dados

De acordo com Date (2004), um sistema de banco de dados é essencialmente um sistema de registros informatizado de longo prazo. O objetivo fundamental de tal sistema é armazenar informações e torná-las disponíveis mediante solicitação. Diferente dos dados transitórios utilizados durante o tempo de execução de um programa, os dados em um banco de dados são caracterizados pela sua persistência. Essa perenidade implica que os registros são integrados e compartilhados, servindo como a base de informações duradouras que sustentam as atividades operacionais e gerenciais de uma organização.

A evolução tecnológica dos sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD) reflete uma busca contínua pela simplificação do ciclo de desenvolvimento e pelo aprimoramento do suporte à tomada de decisão estratégica. Na década de 1960, o cenário era dominado por modelos hierárquicos e em rede, nos quais o desenvolvedor enfrentava uma alta complexidade técnica, atuando quase como um "navegador" físico pelos registros, o que limitava a agilidade na extração de informações (Bachman, 1973). A ruptura fundamental ocorreu em 1970, quando Edgar Codd introduziu o modelo relacional, propondo a separação entre a visão lógica e a implementação física. Segundo Codd (1970, p. 377), "as atividades dos usuários de terminais de dados e da maioria dos programadores de aplicação deveriam permanecer inalteradas quando a representação interna dos dados fosse modificada", um marco que permitiu aos desenvolvedores focar na semântica dos dados para gerar insights de negócio.

Essa facilidade foi consolidada nas décadas de 1980 e 1990 com a padronização da linguagem SQL, que democratizou o acesso à informação e permitiu que organizações utilizassem dados estruturados para fundamentar decisões complexas de forma mais rápida (Chamberlin; Boyce,

1974). Com a virada do milênio e a ascensão da Web 2.0, o movimento NoSQL surgiu como resposta à necessidade de escalabilidade e flexibilidade de esquema, permitindo que o desenvolvimento acompanhasse o ritmo acelerado de novos produtos digitais (Cattell, 2011). Atualmente, a partir da década de 2010, o paradigma da persistência poliglota domina o setor, defendendo que a escolha da tecnologia deve ser guiada pela natureza específica de cada problema, otimizando tanto o esforço de engenharia quanto a precisão das análises em tempo real (Sadalage; Fowler, 2012).

2.3.1 Banco de dados relacional

O modelo relacional fundamenta-se na ideia de que todos os dados são representados como relações. A estrutura de um sistema relacional é composta por três partes essenciais: Estrutura, Integridade e Manipulação Relacional. Primeiramente, os dados são organizados em tabelas (tecnicamente denominadas relações), cada relação é definida sobre um conjunto de domínios, que delimitam os valores permitidos para cada atributo.

A integridade refere-se à manutenção da consistência dos dados entre diferentes relações, especialmente por meio de restrições, chaves primárias e chaves estrangeiras como mecanismos para garantir que as associações entre os dados sejam válidas e que a base de dados reflita com precisão a realidade do negócio. Já a manipulação permite operar como um todo e gerar novas relações a partir das existentes, sem que o usuário precise se preocupar com a localização física dos dados (Date, 2004).

2.3.2 Banco de dados documental

No contexto da diversificação tecnológica, o banco de dados documental surge como uma alternativa que prioriza a agilidade no desenvolvimento e a escalabilidade. Diferente do modelo relacional, estes sistemas armazenam dados em documentos flexíveis, geralmente em formatos como JSON ou BSON, eliminando a necessidade de tabelas rígidas e esquemas pré-definidos (Sadalage; Fowler, 2012). Para o desenvolvedor, essa estrutura "*schema-less*" facilita a evolução rápida de aplicações, pois permite que novos campos sejam adicionados sem a interrupção do sistema ou migrações complexas. Na Engenharia de Produção, essa flexibilidade é fundamental para lidar com fluxos de dados de logs de sistemas, sensores de IoT e registros de máquinas, onde a estrutura do dado pode variar conforme o equipamento ou o processo monitorado (Cattell, 2011).

A decisão entre o modelo relacional e o documental deve ser pautada pela natureza dos dados e dos requisitos de negócio. Enquanto o modelo relacional se destaca pela consistência estrita

(propriedades ACID) e é superior para sistemas de ERP, controle de estoque e financeiro, o modelo documental, como o MongoDB, oferece maior desempenho em termos de escala horizontal e processamento de grandes volumes de dados não estruturados (Han et al., 2011). Em termos de comparação, "os bancos de dados relacionais utilizam esquemas rígidos e normalização para evitar redundância, enquanto os documentais favorecem o encapsulamento de informações relacionadas em um único documento, otimizando a leitura em cenários de alta disponibilidade" (Sadallage; Fowler, 2012, p. 25). Assim, para a tomada de decisão em tempo real baseada em dados de sensores industriais, o modelo documental permite uma análise mais fluida e adaptável às mudanças rápidas do ambiente de manufatura.

A tabela 1 representa a comparação entre o Modelo Relacional e o Modelo Documental em cinco critérios diferentes: esquema, relacionamentos, transações, escala e suas aplicações em Engenharia de Produção.

Tabela 1 - Comparação entre os Modelos Relacional e Documental

Critério	Modelo Relacional	Modelo Documental (NoSQL)
Esquema	Rígido (<i>Fixed Schema</i>)	Flexível (<i>Dynamic Schema</i>)
Relacionamentos	JOINS complexos	Documentos incorporados (<i>Embed</i>)
Transações	Foco em ACID (Consistência)	Foco em Disponibilidade/Escala
Escala	Vertical (Melhor <i>Hardware</i>)	Horizontal (Mais Servidores)
Aplicação (Eng. Prod.)	Gestão Financeira e Contábil	Monitoramento IoT e Telemetria

Fonte: Autores

2.4 Normalização e relacionamentos

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a normalização é uma técnica utilizada no projeto de bancos de dados relacionais para organizar os dados de forma lógica, reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão. Esse processo baseia-se na análise das dependências entre atributos, buscando garantir que cada informação seja armazenada no local adequado e mantenha relação direta com a chave que identifica cada registro.

A dependência funcional ocorre quando o valor de um atributo determina o valor de outro atributo dentro de uma relação. Por exemplo, em uma tabela de produtos, o identificador do produto pode determinar seu nome, categoria e preço, desde que cada identificador esteja associado a apenas um conjunto válido desses atributos. A partir desse conceito, as formas normais organizam progressivamente a estrutura do banco de dados.

Primeira Forma Normal (1FN): exige a atomicidade dos atributos, garantindo que cada interseção entre linha e coluna contenha apenas um único valor indivisível. Assim, devem ser eliminados grupos repetitivos, vetores ou listas de valores em um mesmo campo.

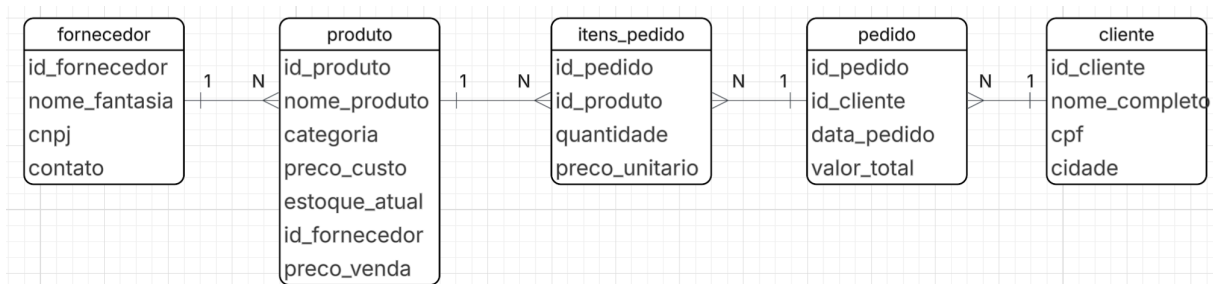
Segunda Forma Normal (2FN): exige que a tabela já esteja em conformidade com a 1FN e que não existam dependências funcionais parciais. Essa forma normal é especialmente relevante em tabelas com chave primária composta, pois todos os atributos não-chave devem depender da totalidade da chave, e não apenas de uma parte dela. Caso um atributo dependa somente de uma fração da chave composta, ocorre dependência parcial, o que compromete a organização lógica da tabela.

Terceira Forma Normal (3FN): exige o cumprimento da 2FN e a eliminação das dependências transitivas. Isso significa que atributos não-chave não devem depender de outros atributos não-chave, mas diretamente da chave primária da tabela. Dessa forma, a 3FN contribui para reduzir redundâncias e inconsistências, mantendo os dados mais coerentes com as regras de negócio.

Ao final desse processo de normalização, a estrutura de dados relacional é decomposta em um ecossistema de tabelas simplificadas e interconectadas através de restrições de integridade referencial. Essa decomposição controlada elimina anomalias de inserção, atualização e exclusão, preservando a consistência e a acurácia dos dados em longo prazo de acordo com as regras de negócio.

A estruturação do diagrama de relacionamento entre entidades deve seguir os princípios de normalização, garantindo a chave primária e estrangeira, quando necessário. As relações do banco de dados que será trabalhado nesta pesquisa se encontram no diagrama proposto pela Figura 1.

Figura 1 - Diagrama de relacionamento das entidades



Fonte: Autores

Além das formas normais, a modelagem relacional exige a definição dos tipos de relacionamento entre as entidades. O relacionamento 1:1 ocorre quando um registro de uma tabela está associado a apenas um registro de outra tabela. O relacionamento 1:N ocorre quando um registro de uma entidade pode estar associado a vários registros de outra, como um fornecedor relacionado a diversos produtos. Já o relacionamento N:M ocorre quando vários registros de uma entidade podem se relacionar com vários registros de outra, exigindo uma tabela associativa para representar corretamente essa relação.

No cenário proposto, a relação entre fornecedores e produtos é representada como 1:N, pois um fornecedor pode estar vinculado a diversos produtos. A relação entre clientes e pedidos também é 1:N, uma vez que um cliente pode realizar diferentes pedidos ao longo do tempo. Além disso, a relação entre pedidos e produtos é naturalmente N:M, pois um pedido pode conter vários produtos e um mesmo produto pode aparecer em vários pedidos. Essa relação é resolvida pela tabela associativa `itens_pedido`, que conecta pedidos e produtos e armazena atributos específicos da transação, como quantidade e preço unitário.

2.5 Agregações e composições

No âmbito da modelagem de dados, a distinção entre agregação e composição é fundamental para definir como os objetos se relacionam e como sua existência é gerenciada no sistema. A agregação é caracterizada como uma relação "todo-parte" em que as partes podem existir de forma independente do todo (Booch et al., 2005). Um exemplo prático no cotidiano industrial é a relação entre fornecedor e produto: o cadastro de um fornecedor permanece ativo no sistema mesmo que um determinado produto por ele fornecido seja descontinuado, permitindo uma gestão de suprimentos mais flexível e resiliente. Por outro lado, a composição impõe uma dependência de existência rigorosa, onde "o objeto composto tem responsabilidade total pelo gerenciamento de suas partes" (Booch et al., 2005, p. 72). Esta relação é nitidamente observada entre um pedido e seus itens: os itens de um pedido não possuem razão de existir isoladamente; caso o pedido seja removido, seus itens perdem o sentido sistêmico, garantindo a integridade das transações comerciais.

A implementação técnica dessas relações varia conforme a tecnologia de banco de dados escolhida, impactando diretamente a facilidade de desenvolvimento. Em sistemas SQL, tanto agregações quanto composições são estruturadas através de chaves estrangeiras e recuperadas via operações de JOIN, o que assegura uma consistência referencial robusta para auditorias. Já em ambientes NoSQL, a composição é frequentemente resolvida através de documentos embutidos (em uma única estrutura JSON), o que acelera a leitura dos dados e simplifica o

código do desenvolvedor ao evitar consultas múltiplas (Sadalage; Fowler, 2012). Para a tomada de decisão, entender essas estruturas permite que o gestor saiba onde a informação está centralizada e como a exclusão de um registro pode impactar o histórico de dados da operação, evitando a perda de informações críticas para análises de desempenho.

3. Metodologia

A metodologia aplicada nesta pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada e de caráter descritivo, pois descreve o funcionamento, a estrutura das tabelas e o fluxo de dados entre o código e o servidor. Sob o ponto de vista dos procedimentos, utiliza-se a experimentação tecnológica para demonstrar a viabilidade de integração entre sistemas. Este projeto consistiu na transição de um ambiente de desenvolvimento local para um ambiente de produção escalável, utilizando a integração entre a linguagem Python e o SGBD MySQL.

Pretende-se utilizar o MySQL 8.0, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) robusto e amplamente utilizado na indústria para garantir a integridade referencial dos dados. No contexto utilizado, foram identificadas quatro entidades relacionadas: Fornecedores, Produtos, Clientes, Pedidos e Itens pedidos. Os atributos existentes em cada grupo foram coletados através de uma operação existente numa ferragista em Aparecida de Goiânia - GO, sendo os seguintes para Fornecedores: `id_fornecedor`, `nome_fantasia`, `cnpj` e `contato`, para Produtos: `id_produto`, `nome_produto`, `categoria`, `preco_custo`, `estoque_atual`, `id_fornecedor` e `preco_venda`, para Clientes: `id_cliente`, `nome_completo`, `cpf` e `cidade`, para Pedidos: `id_pedido`, `id_cliente`, `id_produto`, `data_pedido` e `valor_total` e, por fim, para Itens pedidos: `id_pedido`, `id_produto`, `quantidade` e `preco_unitario`.

3.1 Caracterização da pesquisa e fonte dos dados

A fonte de dados prevista foi disponibilizada em formato bruto, isto é, sem estarem originalmente estruturados em um banco de dados online adequado para consultas e análises. Dessa forma, a base não será tratada como um banco de dados corporativo previamente implantado, mas como uma fonte real de dados operacionais que precisará ser organizada em um modelo relacional para viabilizar a aplicação futura do POP.

A metodologia prevê que esses registros sejam estruturados em um banco de dados relacional, de modo a permitir maior integridade, organização, rastreabilidade e possibilidade de execução posterior de consultas SQL. Essa estruturação será necessária para transformar os dados brutos em uma base organizada, com entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos compatíveis com os objetivos do trabalho. Os dados previstos

estão relacionados a fornecedores, produtos, clientes, pedidos e itens de pedido, permitindo representar aspectos importantes da operação comercial da empresa.

Por se tratar de uma base proveniente de uma operação real, serão adotados cuidados relacionados ao sigilo, à anonimização e à proteção de informações sensíveis. Dados como nomes, CPF, CNPJ, contatos, e-mails e demais informações pessoais ou empresariais deverão ser omitidos, substituídos ou descaracterizados antes de qualquer apresentação no artigo, nos códigos ou no repositório do trabalho. Esse cuidado é necessário para preservar a confidencialidade da organização e garantir que a análise tenha finalidade acadêmica, sem exposição indevida dos envolvidos.

A escolha dessa fonte de dados aproxima o procedimento proposto de uma situação prática da Engenharia de Produção, pois permite trabalhar com informações relacionadas a controle de estoque, suprimentos, pedidos, movimentação comercial e apoio à tomada de decisão. Espera-se que a estruturação dessa base possibilite, na etapa prática posterior, a extração de informações úteis para análise operacional e gerencial, demonstrando como o engenheiro de produção pode utilizar dados reais para compreender processos, identificar padrões e fundamentar decisões.

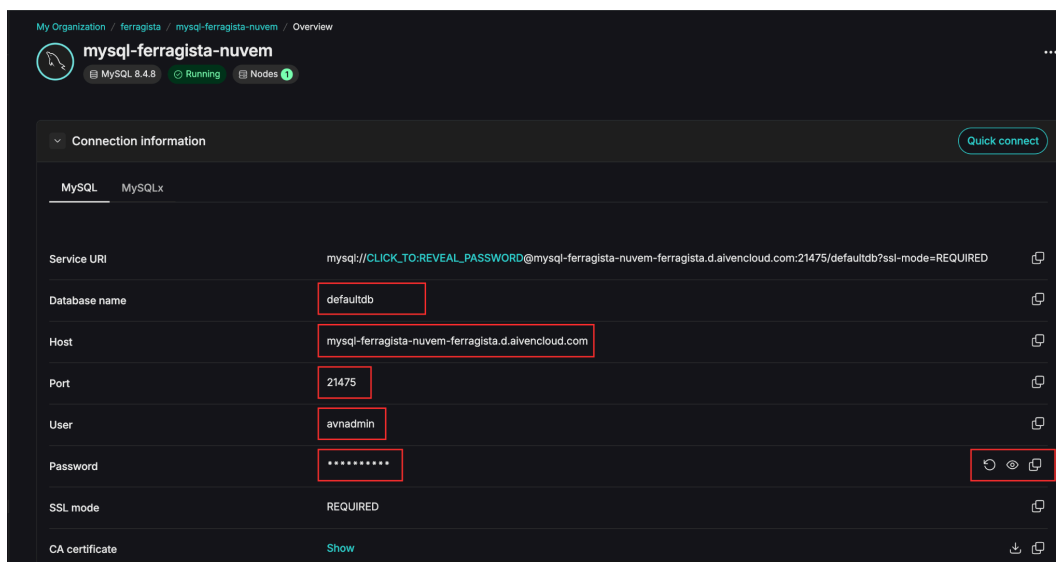
3.2 Escolhas técnicas e lógica do modelo de dados proposto

Para a estruturação da base de dados, propõe-se a utilização do Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL, por se tratar de uma tecnologia relacional aceita no escopo da disciplina e adequada à organização de dados estruturados em operações comerciais. A escolha do MySQL justifica-se pela sua ampla utilização em aplicações empresariais, pela compatibilidade com consultas SQL e pela capacidade de representar entidades de negócio por meio de tabelas relacionadas. No contexto deste trabalho, essa estrutura será aplicada à organização de registros operacionais de uma ferragista, permitindo que os dados brutos sejam transformados em uma base relacional adequada para a futura aplicação do Procedimento Operacional Padrão.

A base será organizada em ambiente de nuvem, com o objetivo de tornar o banco acessível remotamente, aproximar o procedimento de situações empresariais reais e permitir maior reprodutibilidade na etapa prática posterior. Essa escolha também contribui para que o procedimento não dependa exclusivamente de arquivos locais, favorecendo uma estrutura mais próxima de sistemas corporativos, nos quais os dados podem ser acessados por diferentes usuários autorizados, mediante credenciais e parâmetros de conexão específicos.

Para a aplicação operar remotamente e de forma escalável, é utilizada uma instância através dos servidores da [Aiven.io](https://aiven.io). E, com suas configurações iniciais de serviço preenchidas, eles liberam as informações de conexões (Database name, Host, Port, User e Password), as quais serão usadas para realizar a conexão, conforme a Figura 2 .

Figura 2 - Serviço criado na Aiven.io



Fonte: Autores

As suas conexões serão mantidas em um arquivo “.env” para armazenamento seguro das credenciais, representado na Figura 3.

Figura 3 - Método de configuração de credenciais



Fonte: Autores

E toda comunicação que será realizada necessita de uma configuração, em Python, e com as credenciais preenchidas, conforme mostrado na Figura 4, dentro de cada arquivo para que assim seja permitido alterações no servidor remoto.

Figura 4 - Método de configuração de credenciais

```
import os
from dotenv import load_dotenv

# Carrega as variáveis do arquivo .env
load_dotenv()

# Configuração usando as variáveis de ambiente
config = {
    'host': os.getenv('DB_HOST'),
    'port': int(os.getenv('DB_PORT')), # Porta precisa ser um número inteiro
    'user': os.getenv('DB_USER'),
    'password': os.getenv('DB_PASSWORD'),
    'database': os.getenv('DB_NAME')
}
```

Fonte: Autores

De maneira que a validação de conexão será validada através de uma query com a função de selecionar tanto a quantidade de clientes registrados no banco de dados, quanto as informações de id_produto, nome_produto, preco_custo, preco_venda e estoque dos dez primeiros produtos cadastrados, ao utilizar o código a seguir (conforme a Figura 5).

Figura 5 - Função para verificar conexão com banco de dados

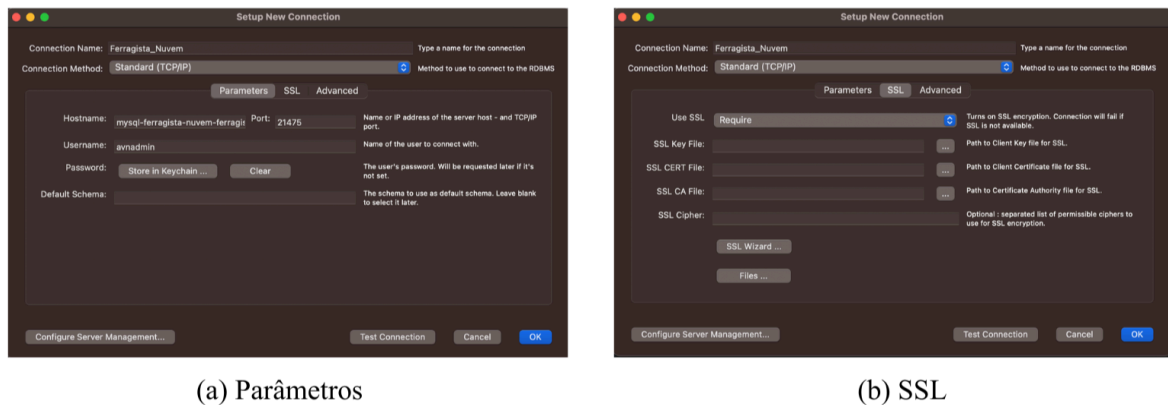
```
def inicializar_banco_de_dados():  
    """  
    Estabelece a conexão com o MySQL utilizando o desempacotamento de dicionário,  
    valida o canal com queries de teste contra clientes e produtos, e retorna a conexão e o cursor.  
    """  
    try:  
        # Executa a conexão exatamente como exigido para a N2  
        conexao = mysql.connector.connect(**config)  
        cursor = conexao.cursor()  
  
        print("🔗 Conexão estabelecida com sucesso via mysql.connector.connect(**config)")  
        print("-" * 85)  
  
        # --- PROVA 1: QUERY VIA CURSOR (Total de Clientes) ---  
        query_teste_cliente = "SELECT COUNT(*) FROM clientes"  
        cursor.execute(query_teste_cliente)  
        total_clientes = cursor.fetchone()[0] # Consome o resultado do cursor  
  
        print(f"✅ Prova 1 OK! Total de clientes atualmente no banco: {total_clientes}")  
        print("-" * 85)  
  
        # --- PROVA 2: QUERY VIA CURSOR (Amostra de 10 Produtos) ---  
        query_teste_produtos = """  
        SELECT id_produto, nome_produto, preco_custo, preco_venda, estoque_atual  
        FROM produtos  
        LIMIT 10  
        """  
        cursor.execute(query_teste_produtos)  
        lista_produtos = cursor.fetchall() # Consome o resultado do cursor em lote  
  
        print(f"✅ Prova 2 OK! Exibindo amostra obtida via cursor.fetchall():")  
        print("=" * 85)  
        print(f"{'ID':<5} | {'NOME DO PRODUTO':<30} | {'CUSTO':<10} | {'VENDA':<10} | {'ESTOQUE':<8}")  
        print("=" * 85)  
  
        # Formata e exibe cada linha trazida pelo cursor  
        for linha in lista_produtos:  
            id_prod, nome, custo, venda, estoque = linha  
            print(f"{'id_prod':<5} | {'nome':<30} | R$ {'custo':<7.2f} | R$ {'venda':<7.2f} | {'estoque':<8}")  
  
        print("=" * 85)  
  
        # Retorna a conexão e o cursor ativos  
        return conexao, cursor  
  
    except mysql.connector.Error as erro:  
        print(f"❌ Falha crítica ao conectar ou executar queries via cursor: {erro}")  
        raise erro
```

Fonte: Autores

A ferramenta gráfica prevista para a conexão, visualização e exploração inicial da base será o MySQL Workbench, por permitir a configuração da conexão, a inspeção das tabelas, a visualização dos relacionamentos e a execução de consultas SQL, assim como mostra a Figura 6. Além disso, prevê-se a utilização da linguagem Python como recurso complementar para automatizar etapas de inserção, conexão e extração de dados, com uso da biblioteca mysql-connector. Essa combinação permite unir a visualização estruturada do banco por meio

de uma ferramenta gráfica com a possibilidade de automação e reprodutibilidade por meio de scripts.

Figura 6 - MySQL Workbench

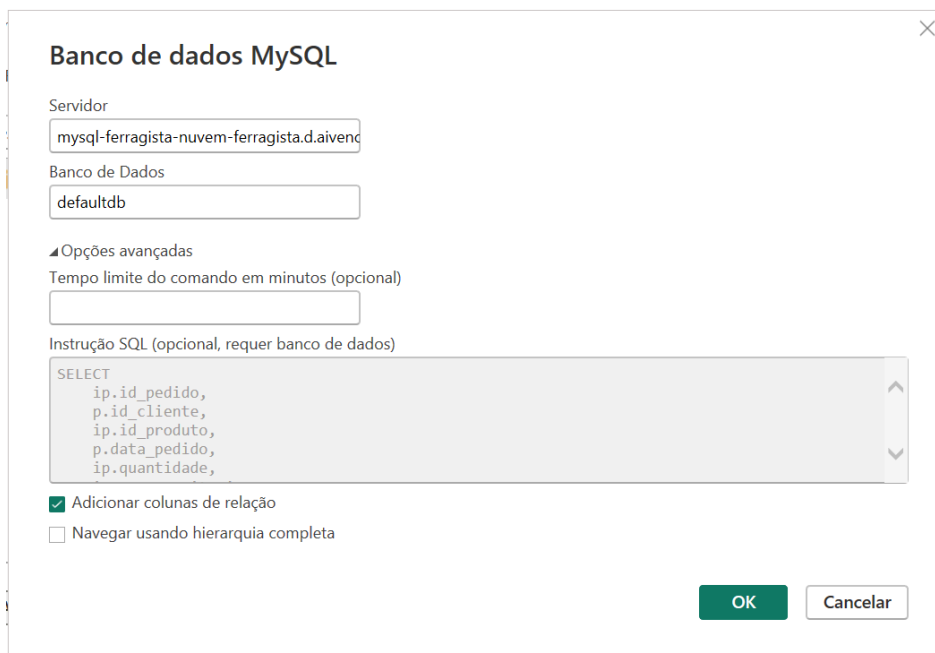


Fonte: Autores

As consultas SQL previstas deverão utilizar comandos e recursos como SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY, ORDER BY, COUNT, SUM e AVG. O comando SELECT será utilizado para selecionar os campos relevantes das tabelas; o WHERE permitirá aplicar filtros específicos; o JOIN será empregado para relacionar tabelas diferentes; o GROUP BY possibilitará agrupar registros por categorias, fornecedores, períodos ou produtos; o ORDER BY permitirá ordenar os resultados; e as funções COUNT, SUM e AVG serão utilizadas para gerar contagens, somatórios e médias necessárias à construção de indicadores.

Por fim, para desenvolvimento de análises, foi utilizado a ferramenta Microsoft Power BI, pois permite uma conexão com o banco de dados através do link, host, porta e senha. De modo que, com os registros presentes, pode-se aplicar correções via Power Query e elaborar fórmulas com Data Analysis Expressions (DAX) que explicam pontos críticos e o padrão de comportamento da operação, como clientes que mais comprem e produtos que mais vendem, por exemplo. A conexão com a fonte de dados é através dos campos Servidor, Banco de Dados, Instrução SQL e o campo Adicionar colunas de relação, conforme a Figura 7.

Figura 7 - Tela de configuração da conexão com o banco de dados



Fonte: Autores

4. Resultados obtidos

Foi possível destrinchar a teoria dos bancos de dados e mapear as tecnologias necessárias para conexão e consulta em uma base de dados. A execução prática demonstrou que a query de validação foi um sucesso, confirmando o estabelecimento de uma conexão real e segura com o banco de dados MySQL hospedado em nuvem, como vista na Figura 8.

Figura 8 - Retorno visual das informações do banco de dados via terminal

```

Conexão estabelecida com sucesso via mysql.connector.connect(**config)

✓ Prova 1 OK! Total de clientes atualmente no banco: 50

✓ Prova 2 OK! Exibindo amostra obtida via cursor.fetchall():

=====
ID | NOME DO PRODUTO | CUSTO | VENDA | ESTOQUE
=====
1 | Martelo Unha Industrial | R$ 365.23 | R$ 730.46 | 60
2 | Pincel 2 Polegadas Premium | R$ 390.72 | R$ 781.44 | 11
3 | Rolo de Fio 2,5mm Plus | R$ 332.91 | R$ 665.82 | 82
4 | Massa Corrida Premium | R$ 163.79 | R$ 327.58 | 19
5 | Tinta Acrílica Branca 18L Pro | R$ 133.24 | R$ 266.48 | 83
6 | Interruptor Simples Industrial | R$ 240.74 | R$ 481.48 | 64
7 | Interruptor Simples Premium | R$ 196.00 | R$ 392.00 | 25
8 | Tubo PVC 100mm Plus | R$ 373.37 | R$ 746.74 | 95
9 | Jogo de Chave de Fenda Econômico | R$ 262.81 | R$ 525.62 | 24
10 | Lâmpada LED 9W Econômico | R$ 84.68 | R$ 169.36 | 99
=====

💡 Cursor fechado com sucesso.
🔒 Conexão com o banco na nuvem encerrada com segurança.
  
```

Fonte: Autores

Por fim, montou-se uma correlação entre as informações presentes, de modo a gerar análises satisfatórias e que servem de auxílio na tomada de decisão por parte dos gestores, com base em indicadores. Entre os indicadores esperados, incluem-se o faturamento total, total de pedidos, total de pedidos, ticket médio, os cinco maiores faturamentos totais por produto, os dez maiores faturamentos totais por cliente e relação de faturamento dos produtos e seus respectivos fornecedores, conforme a Figura 9.

Figura 9 - Dashboard elaborado em Microsoft Power BI



Fonte: Autores

Esses indicadores poderão apoiar decisões relacionadas a compras, reposição de estoque, análise de demanda, gestão de fornecedores e controle operacional.

No contexto de uma ferragista, tais informações podem contribuir para identificar produtos críticos, acompanhar movimentações comerciais, compreender padrões de consumo e apoiar decisões mais fundamentadas sobre abastecimento e organização da operação. Dessa forma, a metodologia proposta busca demonstrar como dados operacionais, quando estruturados e extraídos de forma adequada, podem ser transformados em informações úteis para a tomada de decisão.

5. Considerações Finais

O trabalho elaborado até a presente consideração reforça que a proposta de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para o acesso direto ao banco de dados é uma competência essencial para a autonomia analítica do engenheiro de produção no cenário da Indústria 4.0.

Através dos testes realizados, foi possível verificar a integridade da comunicação entre o código Python e o servidor, permitindo a extração de informações precisas, como o total de 50 clientes cadastrados e uma amostra detalhada de produtos com seus respectivos custos, preços de venda e níveis de estoque.

Além disso, foi evidente que mesclar informações para definir um *rank* de faturamento propõe visões do negócio que estabelece um direcionamento para ações futuras, como escolha de qual produto comprar em maior quantidade e quais as marcas possuem mais receptividade por parte do cliente e geram maior retorno financeiro à empresa.

Por fim, foi possível realizar e apresentar a transformação desses dados operacionais em indicadores gerenciais estratégicos, juntamente com a documentação do passo a passo como forma de manual de instrução para integrações futuras.

REFERÊNCIAS

BACHMAN, Charles W. **The programmer as navigator**. Communications of the ACM, v. 16, n. 11, p. 653-658, 1973.

BAZZOTTI, Cristiane; GARCIA, Elias. **A importância do sistema de informação gerencial na gestão empresarial para tomada de decisões**. Ciências Sociais Aplicadas em Revista, v. 6, n. 11, 2006.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: Guia do Usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CATTELL, Rick. **Scalable SQL and NoSQL data stores**. Acm Sigmod Record, v. 39, n. 4, p. 12-27, 2011.

CHAMBERLIN, Donald D.; BOYCE, Raymond F. **SEQUEL: A structured English query language**. In: Proceedings of the 1974 ACM SIGFIDET (now SIGMOD) workshop on Data description, access and control. 1974. p. 249-264.

CODD, Edgar F. **A relational model of data for large shared data banks**. Communications of the ACM, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Tradução da 8. ed. americana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HAN, Jing et al. **Survey on NoSQL database**. In: 2011 6th international conference on pervasive computing and applications. IEEE, 2011. p. 363-366.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. **Gerenciamento de sistemas de informação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

MARTIN, Robert C. **Clean Architecture: a craftsman's guide to software structure and design**. Boston: Prentice Hall, 2017.

PEREIRA, Adriano; SIMONETTO, Eugênio de Oliveira. **Indústria 4.0: conceitos e perspectivas para o Brasil**. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 16, n. 1, jan./jul. 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. **NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence**. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. São Paulo: Pearson, 2011.